

Chapitre 5 — Distributions de probabilité discrètes

Licence Sciences économiques · Statistique descriptive et inférentielle

Support de cours — aspects théoriques

2026

Plan du chapitre

Où en sommes-nous ?

Loi de probabilité discrète

La loi binomiale

La loi de Poisson

Synthèse

Où en sommes-nous ?

Le chapitre 4 manipulait des probabilités d'**événements**. Ici, on associe à chaque résultat un **nombre** : la *variable aléatoire*, et on étudie sa **loi**.

Variable aléatoire

Une **variable aléatoire** X associe une valeur numérique à chaque résultat d'une expérience aléatoire.

Discrète

Valeurs **dénombrables** (0, 1, 2, ...). *Ce chapitre.*

Continue

Valeurs sur un **intervalle**. *Chapitre 6.*

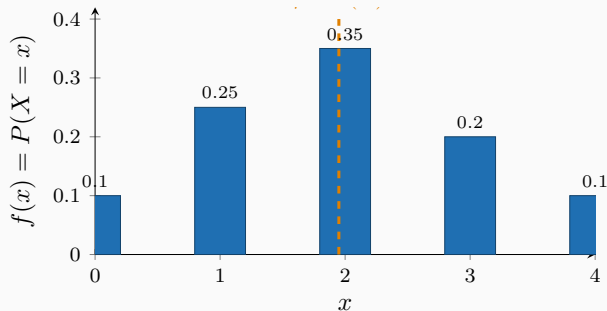
Loi de probabilité discrète

Définition

Fonction de masse

La **loi** (fonction de masse) d'une v.a. discrète donne $f(x) = P(X = x)$, avec

$$f(x) \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_x f(x) = 1.$$



Espérance : la valeur « moyenne »

Espérance

$$E(X) = \mu = \sum_x x f(x).$$

Intuition

L'espérance est la **moyenne pondérée** des valeurs par leurs probabilités : la valeur que l'on obtiendrait *en moyenne* en répétant l'expérience un grand nombre de fois.

Application en sciences économiques

La **valeur espérée d'un gain** guide la décision en avenir risqué : espérance de rentabilité d'un investissement, prime « actuarielle » d'une assurance ($E(\text{sinistre})$).

Variance et écart-type

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = \sum_x (x - \mu)^2 f(x) = E(X^2) - \mu^2, \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2}.$$

Application en sciences économiques

En finance, deux actifs de **même espérance** de rendement se départagent par leur **variance** : c'est la mesure du risque. Le couple $(E(X), \sigma)$ est le fondement de la théorie du portefeuille.

La loi binomiale

Conditions

Une v.a. suit une loi **binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$ si :

1. n épreuves **identiques**, chacune à deux issues (succès / échec) ;
2. probabilité de succès p **constante** ;
3. épreuves **indépendantes**.

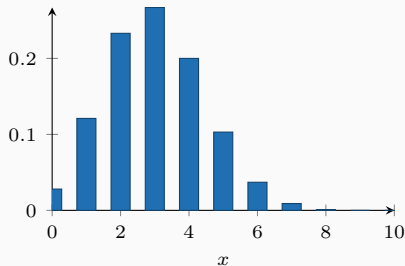
X = nombre de succès sur les n épreuves.

Loi binomiale

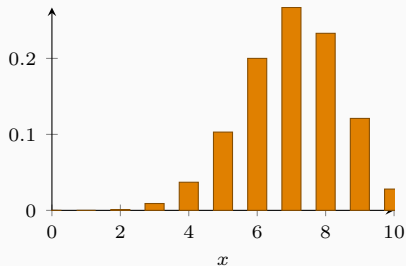
$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

$$E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

$n = 10, p = 0,3$



$n = 10, p = 0,7$



Application en sciences économiques

Sur un portefeuille de n crédits **indépendants** à probabilité de défaut p , le nombre de défauts suit $\mathcal{B}(n, p)$: on en déduit $E = np$ défauts attendus et le risque $\sqrt{np(1-p)}$. Même logique pour le **contrôle qualité** (nombre de pièces défectueuses) ou les **sondages** (nombre de « oui »).

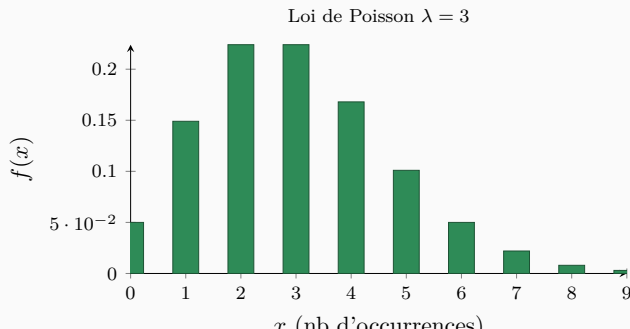
La loi de Poisson

Loi de Poisson

X = nombre d'occurrences d'un événement **rare** sur un intervalle (de temps ou d'espace), au taux moyen λ :

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$E(X) = \text{Var}(X) = \lambda.$$



Intuition

Poisson décrit des **comptages** sans borne supérieure naturelle, quand les occurrences sont indépendantes et de taux constant. Elle **approxime** la binomiale quand n est grand et p petit (avec $\lambda = np$).

Application en sciences économiques

Nombre d'arrivées de clients à un guichet par heure, de sinistres déclarés par jour, de pannes par mois : la loi de Poisson alimente les modèles de **files d'attente**, de **gestion des stocks** et de **tarification assurantielle**.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 5

- **V.a. discrète** : loi $f(x) = P(X = x)$, avec $f(x) \geq 0$ et $\sum f(x) = 1$.
- **Moments** : $E(X) = \sum xf(x)$ (valeur moyenne), $\text{Var}(X) = \sum (x - \mu)^2 f(x)$ (risque).
- **Binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$: nombre de succès ; $E = np$, $\text{Var} = np(1 - p)$.
- **Poisson** λ : comptages rares ; $E = \text{Var} = \lambda$.

Vers le chapitre 6

Quand X peut prendre *toutes* les valeurs d'un intervalle, la probabilité ponctuelle devient nulle : on raisonne alors sur des **aires** sous une courbe — les lois **continues**.